

VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

TAREFA

Experimentos de Visão Computacional no Kaggle

Unidade 03 | Capítulo 2

Prof.: Rafael Carmo

Unidade 03

Capítulo 2

Objetivo

Esta atividade tem como objetivo aproximar o estudante do ecossistema real de experimentação em Aprendizagem de Máquina, analisando como pesquisadores e praticantes discutem problemas de Visão Computacional em competições e fóruns do Kaggle.

Ao final da tarefa, o estudante deverá ser capaz de:

- Identificar como problemas de Visão Computacional são formulados em contextos reais;
- Reconhecer os principais elementos de um pipeline de aprendizado de máquina para imagens;
- Relacionar descritores, modelos e estratégias experimentais discutidas no Kaggle com os conceitos estudados no ebook;
- Refletir criticamente sobre diferentes abordagens para resolver um mesmo problema de classificação de imagens.

  Essa tarefa reforça conceitos fundamentais apresentados no ebook, como:

- pipeline de classificação de imagens
- preparação de datasets
- extração de características
- escolha de classificadores
- avaliação de modelos

Enunciado:

O Kaggle é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para experimentação em ciência de dados e aprendizado de máquina. Nela, pesquisadores e profissionais compartilham competições, notebooks, discussões e soluções para problemas reais, incluindo diversas tarefas de Visão Computacional.

Nesta atividade, você deverá explorar o site do Kaggle, escolher uma competição ou discussão relacionada à Visão Computacional e produzir uma análise crítica conectando os elementos observados com o pipeline de Aprendizagem de Máquina estudado no ebook.

O objetivo não é reproduzir o experimento, mas compreender como os elementos metodológicos aparecem em aplicações reais.

Instruções:

Passo 1 — Criar conta ou acessar o Kaggle

Acesse o site: https://www.kaggle.com (Se necessário, crie uma conta gratuita)

Se necessário, também utilize o site para verificar mais competições https://mlcontests.com/

Passo 2 — Encontrar um problema de Visio Computacional

Procure por:

- uma competição
- ou uma discussão
- ou um notebook

relacionado a Visão Computacional. Com certeza, haverá discussão sobre diversas tarefas que aqui desenvolvemos:

- classificação de imagens
- detecção de objetos
- segmentação de imagens
- reconhecimento facial
- análise médica por imagens

Também, muitos dos datasets aqui estudados estão lá. Não é necessário procurá-los e, na verdade, seria interessante que você procurasse competições mais específicas.

Passo 3 — Analisar o conteúdo encontrado

Observe cuidadosamente os seguintes elementos:

1. Definição do problema

Explique:

- qual é a tarefa (classificação, detecção ou segmentação)
- quais são as classes previstas
- qual é o objetivo da competição ou discussão

2. Dataset utilizado

Analise:

- origem do dataset
- número de imagens
- número de classes

- formato das imagens
- possíveis desafios do dataset

3. Pipeline de aprendizado de máquina

Identifique, quando possível:

- pré-processamento das imagens
- extração de características
- modelos utilizados
- estratégias de treinamento

Relacionar com o pipeline apresentado no ebook:

imagem → representação → classificador → rótulo

4. Algoritmos utilizados

Verifique se algum dos algoritmos clássicos aqui discutidos é utilizado (SVM, Random Forest, KNN, etc). Se sim, em qual contexto? Se não, há alguma discussão sobre motivos para os colegas não utilizarem? Verifique e opine.

5. Avaliação do modelo

Observe quais métricas os participantes da competição utilizaram para analisar seus modelos. Qual é a função de score utilizada na competição e como ela se relaciona com as métricas que estudamos?

Entrega da Atividade

Produza um relatório curto (2 a 4 páginas) contendo e entregue em PDF:

1. Link da competição, discussão ou notebook analisado
2. Descrição do problema de Visão Computacional
3. Análise do dataset
4. Descrição do pipeline utilizado
5. Algoritmos ou técnicas mencionadas
6. Métricas de avaliação
7. Conexão com os conceitos estudados no ebook
8. Reflexão final sobre o que você aprendeu

Prazo: 14/06/2026

Feedback Automitico:

Não há. Deve haver correção do menĒor.

Rubrica de avaliação

Calcular nota entre 0 e 100 pontos.

Critério	Descrição	Pontos (até)
Escolha do problema	Relevância da competição ou discussão escolhida	20
Compreensão do problema	Clareza na explicação da tarefa de visão computacional	20
Análise do pipeline	Capacidade de relacionar o caso com o pipeline de ML	30
Conexão com o ebook	Uso adequado dos conceitos estudados	20
Reflexão crítica	Qualidade da análise final	10



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI: Softex

Iniciativa: MCTI FUTURO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Executor: iRede

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.